



MANUAL TÉCNICO – SISTEMA POS

Descripción general

El **Sistema POS (Point of Sale)** es una aplicación web desarrollada con una arquitectura **Cliente–Servidor**.

Permite la gestión de **ventas, productos, usuarios y sedes** de forma centralizada, con autenticación basada en **JWT** y control de roles.

Arquitectura del sistema

El sistema se organiza en una arquitectura **Cliente–Servidor**:

- **Frontend (Cliente Web):** interfaz para los roles **Admin General**, **Admin Local** y **Cajero**. Consume la API y renderiza módulos según permisos.
- **Backend (API REST):** expone endpoints para autenticación y operaciones del POS. Aplica reglas de negocio, validaciones y control de acceso.
- **Base de datos:** persistencia de sedes, usuarios, productos, ventas y caja. La segregación por sede se gestiona con `sedeId`.

Backend

- **Framework:** ASP.NET Core 8
- **Patrón sugerido:** Controller → Service → Persistencia
- **Seguridad:** JWT + autorización por rol/claims (`uid`, `rol`, `sedeId`)
- **Responsabilidad principal:** centralizar lógica de negocio y validaciones server-side

Frontend

- **Cliente web:** SPA (según implementación actual)
 - **Gestión de sesión:** `sessionStorage` para token JWT
 - **Responsabilidad principal:** UX, validaciones visuales, consumo de API y descarga de PDFs
-

Componentes principales

Autenticación

Servicio: AuthService

Flujo:

1. El usuario inicia sesión (POST /api/Auth/Login).
2. El backend genera un **JWT** con `sedeId`, `rol` y `uid`.
3. El frontend almacena el token en `sessionStorage`.
4. Peticiones posteriores agregan: `Authorization: Bearer <token>`.

Notas técnicas:

- El `sedeId` del token se usa para filtrar datos multi-sede.
 - Un token expirado provoca cierre de sesión/solicitud de re-login.
-

Gestión de Productos

Controlador: ProductoController

DTO: ProductoRequest

Servicio: ProductoService

Funcionalidad:

- Registro de nuevos productos.
 - Asociación a la sede (catálogo) usando `sedeId` del token.
 - Validaciones: duplicados y categoría.
-

Gestión de Catálogo

Frontend:

- Renderizado dinámico de productos con categoría.
- Búsqueda por nombre "Buscar producto..." (frontend).
- Acciones por fila: editar (✎) y eliminar (✖) según permisos.

Backend (reglas sugeridas):

- Validar que el precio sea numérico y > 0 .
 - Validar que la categoría exista o cumpla regla definida.
 - Evitar duplicados por ID/nombre según criterio del negocio.
-

Gestión de Usuarios

Controlador: UsuarioController

Servicio: UsuarioService

Funcionalidad por rol:

- **Admin General:** crea **Admin Local** y asigna sede (sedeId).
- **Admin Local:** crea **Cajero** asociado a su sede (tomada del token).

Notas UI (según pantallas documentadas):

- Ícono **no tiene acción**: solo indica que el usuario ya está **Inactivo**.
 - Ícono **desactiva** (celda desactiva al cajero directamente (cambia estado a Inactivo).
 - Ícono  permite editar.
-

Gestión de Sedes

Controlador: SedeController

Servicio: SedeService

Funcionalidad:

- Listado de sedes.
 - Crear sede (Admin General).
 - Consultar sede.
 - Eliminar sede (si el sistema lo permite y no rompe dependencias).
-

Gestión de Caja

Controlador: CajaController

Servicio: CajaService

Pantalla inicial del Cajero: el cajero inicia sesión y es recibido por **Gestión de Caja**.

Funcionalidad:

- **Abrir Caja:** registra saldo inicial y marca caja como abierta.
- **Estado de caja:** muestra saldo inicial, ventas netas y saldo final estimado.
- **Arqueo de Caja:** permite cuadrar efectivo real vs. estimado.
- **Cerrar Caja:** finaliza el turno.

Cálculos:

- `saldo_final_estimado = saldo_inicial + ventas_netas`
-

Gestión de Ventas

Controlador: `VentaController`

Servicio: `VentaService`

Funcionalidad:

- Registrar venta con detalle de productos (cant., precio, IVA%).
- Cálculo de **Subtotal**, **IVA 19%** y **Total**.
- Registro de métodos de pago: **Efectivo / Tarjeta / Transferencia**.
- Asociación automática a sede con `sedeId` del token.

Flujo Cajero (UI):

1. Desde Gestión de Caja → **Crear Venta**.
 2. Agregar productos por ID y ajustar cantidad.
 3. Seleccionar medio de pago.
 4. Confirmar venta → modal con:
 - Aceptar y volver a Gestión de Caja
 - Visualizar factura y luego volver
-

Reportes e Informes (PDF)

Funcionalidad:

- Informe de ventas por **rango de fechas** (Desde/Hasta).
- Exportación a **PDF**.

Comportamiento UI:

- Botón **Generar Informe** descarga el PDF **automáticamente** con las fechas seleccionadas.
-

Dashboard

Admin General (global):

- Ventas Hoy
- Ingresos del Mes
- Usuarios Activos
- Sedes Activas

Admin Local (por sede):

- Ventas Hoy
- Ingresos del Mes
- Cajeros Activos
- Caja Abierta

Autorización y Seguridad (Roles)

Mecanismo: JWT + autorización por rol y sede.

Reglas clave:

- Admin General puede operar globalmente.
- Admin Local opera solo en su sede (`sedeId`).
- Cajero opera caja/ventas de su sede.

Base de datos (modelo general)

Entidades principales (sugeridas)

- **Sede**
- **Usuario** (con rol y estado)
- **Producto**
- **Categoría**
- **Venta**
- **DetalleVenta**
- **Caja** (apertura/cierre)
- **ArqueoCaja** (si aplica)
- **Factura/Comprobante** (si aplica)

Relaciones clave

- `Usuario.sedeId` → `Sede.id`
 - `Producto.sedeId` → `Sede.id` (o relación catálogo-sede)
 - `Venta.sedeId` → `Sede.id`
 - `Venta.usuarioId` → `Usuario.id`
 - `DetalleVenta.ventaId` → `Venta.id`
-



Configuración del entorno

1 Requisitos previos

- .NET SDK (según backend)
- Node.js (si el frontend requiere build)
- Motor de base de datos configurado (según proyecto)
- Variables de entorno / appsettings configurados para:
- Connection string
- JWT secret / issuer / audience
- URLs permitidas (CORS)

2 Variables de entorno (sugeridas)

- `CONNECTION_STRING`
 - `JWT_SECRET`
 - `JWT_ISSUER`
 - `JWT_AUDIENCE`
 - `JWT_EXPIRES_MINUTES`
-

Validaciones del sistema

Validaciones funcionales (según manual)

- Sin caracteres especiales ni espacios dobles.
- Campos numéricos: solo números.
- Correos: sin espacios y con formato válido.
- Bloqueo de palabras reservadas SQL (prevención de inyección).

- Mensajes de error bajo cada campo (frontend).

Validaciones recomendadas (backend)

- Validación completa server-side (never trust client).
 - Validación de permisos por rol/claims.
 - Validación de rangos de fechas y existencia de registros.
-

Pruebas sugeridas (checklist)

- **Auth:** token inválido → 401; rol sin permisos → 403.
 - **Sede:** Admin Local no consulta datos fuera de su sede.
 - **Caja:** prevenir doble apertura; arqueo antes de cierre; cierre controlado.
 - **Ventas:** impedir venta sin productos; efectivo sin monto recibido; monto < total.
 - **Reportes:** rango vacío produce PDF vacío o mensaje controlado; descarga OK.
-

Resolución de problemas (técnico)

- PDF no descarga: revisar permisos del navegador, headers y tipo MIME.
 - Sesión expira: revisar expiración JWT y manejo de errores en frontend.
 - Totales incorrectos: revisar regla de IVA 19% y redondeos.
 - Usuario no puede operar: revisar estado Activo/Inactivo y rol.
-

Versionado y operación

- Recomendado: SemVer `MAJOR.MINOR.PATCH`.
- Logs/auditoría recomendada: login, apertura/cierre caja, creación/anulación ventas, CRUD usuarios y productos.